Oply — 棕榈废料人造板

投资备忘录 | 中国PE/VC专项

编制机构： Reimagine ME Sdn. Bhd. **日期：** 2026年5月 **密级：** 投资机密

一、执行摘要

核心投资逻辑

现状（Situation）： 全球人造板市场规模超过2,170亿美元（2024年），预计2034年达3,490亿美元。中密度纤维板（MDF）与胶合板合计1,300-1,900亿美元市场。然而，该行业面临结构性挑战：木材纤维成本持续上涨（80-150美元/吨）、欧盟零毁林法规（EUDR）限制热带木材出口、供应链脆弱性日益加剧。

冲突（Complication）： 原材料成本占MDF生产成本的50-60%，且呈上升趋势。2025年9月MDF价格单月上涨5%；2026年初美国胶合板价格四周内上涨10-15%。传统木材人造板制造商无法从根本上降低原材料成本——这是结构性问题，而非周期性问题。

解答（Resolution）： Oply是一种以油棕空果串（EFB）为原料的定向刨花板。EFB是油棕加工的废弃物，工厂交货价仅0.50-3美元/吨，较木材纤维**便宜30-300倍**。产品经马来西亚森林研究所（FRIM）和马来西亚木材工业局（MTIB）测试认证，关键性能指标超越胶合板：螺丝拔出力比胶合板高72%，内结合强度超过MDF标准45%。

投资要点：

指标	数据
融资需求	1,200-1,800万美元
MVP工厂产能	60,000立方米/年
选址	马来西亚砂拉越州（SCORE工业区）
原材料成本优势	较传统MDF低77%（EFB vs 木材纤维）
单板毛利率	55-65%（传统MDF仅20-32%）
盈亏平衡	产能利用率16%，投产3-4个月内
第三年EBITDA	2,420万美元（基准情景）
第三年EBITDA利润率	50%

二、市场机遇

2.1 全球人造板市场规模

细分市场	2025年规模	预测规模	年复合增长率
全球胶合板	806亿美元	1,137亿美元（2033年）	4.4%
全球MDF	739亿美元	793亿美元（2026年）	5.3%
人造板合计	2,179亿美元（2024年）	3,490亿美元（2034年）	4.8%

全球胶合板市场2023年消费量1.65亿立方米。需求驱动力来自建筑业、家具制造业和包装业——新兴市场城市化带来结构性增长。

2.2 传统人造板行业的结构性压力

法规压力： 欧盟零毁林法规（EUDR）已于2025年12月对大型运营商生效（2026年6月适用于中小企业），要求产品证明非毁林来源。这直接限制热带胶合板对欧盟出口——而欧盟是全球第二大板材市场。

成本通胀： 木材纤维成本因伐木限制、运输成本和生物质能源竞争而持续上涨。MDF行业2025年9月单月涨价5%，归因于原材料成本上升。

供应链脆弱性： 木材供应集中在少数地区（俄罗斯、加拿大、东南亚），存在地缘政治风险。

2.3 Oply填补的结构性空白

上述压力造成板材需求与木质供应之间日益扩大的缺口。Oply以农业废弃物板材技术填补这一缺口：

- **性能等效：** 经过测试认证
- **成本大幅降低：** 原材料成本仅为木材纤维的1/30至1/300
- **合规无忧：** 非木材产品，无需EUDR尽职调查
- **环保优势：** 将废弃物从焚烧/腐烂中分流

三、核心成本优势——投资论点基石

3.1 原材料成本排名

原材料占板材生产成本的50-60%。原材料成本30-300倍的降低从根本上重塑了单位经济效益。

排名	原料	来源地区	原料成本（美元/吨）	可供应量（百万吨/年）	收集方式	季节性
1	**EFB（油棕空果串）**	马来西亚、印尼	**0.50-3**	22-27	工厂直取	全年供应
2	甘蔗渣	巴西、印度、泰国	10-30	540-585	工厂直取	季节性
3	稻草	南亚、东南亚	12-50	700-1,000	田间收集	季节性
4	稻壳	南亚、东南亚	20-100	140-150	工厂直取	每年2-3季
5	玉米秸秆	美国	25-90	80-100（美国）	田间收集	每年1季
6	麦秸	欧洲、美洲、印度	50-145	584-1,100	田间收集	每年1-2季
7	椰壳纤维	东南亚、南亚	110-150	~14.5	加工厂	全年供应
—	**木材纤维（基准）**	全球	**80-150**	—	伐木	全年供应

核心发现： EFB独占鳌头——它是油棕加工的副产品，棕榈油厂目前需要付费处理这些废料。0.50-3美元/吨的成本意味着原材料几乎免费。

3.2 板材成品成本分析

原料成本只是起点。还需要加工（干燥、粉碎、筛分）和运输到工厂。"板材成品成本"提供了更准确的生产投入成本。

原料	原料成本（美元/吨）	加工费（美元/吨）	运输费（美元/吨，50km）	板材成品成本（美元/吨）
EFB	0.50-3	15-25	3-5	**20-33**
甘蔗渣	10-30	10-20	3-5	23-55
稻草	12-50	10-25	5-15	27-90
稻壳	20-100	5-10	3-5	28-115
玉米秸秆	25-90	10-20	5-15	40-125
麦秸	50-145	10-20	5-15	65-180
椰壳纤维	110-150	10-20	3-5	123-175
木材纤维	**80-150**	**10-20**	**10-30**	**100-200**

3.3 单板成本优势

标准4'×8'×12mm板材（0.0357立方米，约23公斤，密度650公斤/立方米）：

原料	板材成品成本（美元/吨）	每板纤维成本（~20.6公斤）	较木材纤维节省
EFB	27（中位数）	**0.56美元**	**1.86美元（节省77%）**
甘蔗渣	39（中位数）	0.80美元	1.62美元（67%）
稻草	59（中位数）	1.21美元	1.21美元（50%）
稻壳	72（中位数）	1.48美元	0.94美元（39%）
木材纤维	150（中位数）	2.42美元	基准

EFB在年产150万块板的工厂中，较传统MDF工厂每年可节省原材料成本**280万美元**。

四、技术验证

4.1 Oply vs 胶合板 vs MDF：性能对比

性能指标	Oply 12mm	胶合板 12mm	MDF参考值	结论
密度（kg/m³）	600-725	500-600	600-800	与MDF相当
抗弯强度MOR（N/mm²）	30-50（优化后35-40+）	30-60	30-50	匹配胶合板，超越MDF
内结合强度（N/mm²）	1.0-2.0	N/A	0.8	**优于MDF/刨花板**
24小时厚度膨胀率	8-12%	8-14%	<15%（标准）	相当
面板螺丝拔出力（N）	**1,900-2,200**	**1,100-1,400**	—	**比胶合板强72%**
侧面螺丝拔出力（N）	**1,400-1,900**	**1,050-1,300**	—	**比胶合板强46%**

数据来源：内部测试数据；FRIM测试报告（Job No. 23/20, 2020年9月）；MTIB测试报告（Series FIDEC/10/2020, 2020年7月）

关键发现： 螺丝拔出力是决定性指标。家具制造商一致反映螺丝保持力差是MDF的最大缺陷。Oply面板螺丝拔出力比胶合板高72%，比MDF高约2倍——直接解决行业痛点。

4.2 FRIM测试结果（2020年9月）

测试机构： 马来西亚森林研究所（FRIM） **任务编号：** 23/20 **产品：** EFB定向刨花板（OPLY），12mm

测试项目	标准	平均值	范围	标准差
抗弯强度MOR	BS EN 310:1993	**32.2 N/mm²**	23.8-38.2	4.9
抗弯弹性模量MOE	BS EN 310:1993	**1,910 N/mm²**	1,570-2,220	244
内结合强度	BS EN 319:1993	**1.16 N/mm²**	0.56-1.90	0.56
厚度膨胀率	BS EN 317:1993	**6.4%**	5.9-7.2	0.4
吸水率	—	**42.8%**	28.8-61.1	13.4

4.3 优化路径

最佳参数组合（样品68、69、70、71）： - MOR范围：**35-40+ N/mm²** - 纤维制备：HK锤磨机1次，筛网尺寸12mm，筛分去除粉尘/细粉 - 平均纤维长度：2.82厘米 - 胶粘剂：PMDI，11%（样品70和71） - 胶粘剂温度：无加热，45°C

关键发现： MOR与密度成正比。在更高密度（650+ kg/m³）下，面板螺丝拔出力可达**2,000-3,000 N**（vs 胶合板1,000-1,500 N）。

4.4 认证状态

认证机构	状态	参考编号
FRIM（马来西亚森林研究所）	测试完成，结果验证	Job No. 23/20, 2020年9月4日
MTIB（马来西亚木材工业局）	测试完成	Series No. FIDEC/10/2020, 2020年7月10日
BS EN标准合规性	已按BS EN 310, 317, 319, 311, 312标准测试	认证测试方法

五、竞争格局

5.1 全球竞争态势概览

全球MDF市场2025年达约1.2187亿立方米，仅亚太地区价值约94.9亿美元。中国主导生产，纤维板产能约4,064万立方米/年。

核心发现：没有任何主要竞争对手在东南亚生产农业废弃物/生物质MDF。这是先发优势窗口。

5.2 马来西亚直接竞争者（砂拉越州）

公司	位置	MDF产能	原料	收入	农业废弃物研发
Samling/林辉	砂拉越美里	~10万立方米/年	热带硬木	出口额2.55亿令吉	**无**
Daiken砂拉越	砂拉越民都鲁	~12万立方米/年	混合硬木	集团5,507亿日元	**无**
Subur Tiasa	砂拉越	未披露	热带硬木	~4亿令吉	**无**
常青纤维板	彭亨+印尼	~100万立方米/年（集团）	混合硬木	~10亿+令吉	**无**

关键洞察： 这些企业均未投资农业废弃物替代方案。它们深度绑定木材纤维供应链和伐木特许权。Oply不与之正面竞争——而是提供一个根本不同的成本结构和合规档案。

5.3 中国竞争者（价格威胁）

- 中国纤维板总产能：约4,064万立方米/年（约42.7亿美元市场）
- 中国MDF出口价格比东南亚本地生产便宜15-30%
- 部分中国厂商生产秸秆板（农业废弃物），但质量口碑较差
- **应对策略：** Oply的螺丝拔出力和内结合强度超过中国MDF标准；甲醛释放为零；马来西亚本地制造享受政策优待；反倾销工具可用

5.4 全球可持续性领先企业（标杆，非直接竞争者）

公司	产品/创新	收入	与Oply的关系
Sonae Arauco（欧洲）	BioReFiber X — 再生纤维+生物树脂MDF	~11.4亿欧元	不在东南亚；使用再生木材而非农业废弃物
EGGER（奥地利）	再生木材含量投资	~41.3亿欧元	聚焦欧洲市场
Kronospan（奥地利）	MDF产能>280万立方米/年	~50-60亿欧元	无农业废弃物研发

战略定位： Oply占据竞争空白地带——东南亚没有其他企业生产EFB定向刨花板。最接近的竞争对手（泰国Panel Plus）使用不同原料、不同产品、不同市场。

5.5 案例研究：前车之鉴与成功先例

成功先例 — Panel Plus（泰国）： 甘蔗渣MDF，隶属于Mitr Phol糖业集团。自1990年运营至今，年产能约10万立方米。成功关键在于与糖厂的垂直整合——自控原料、自控能源。**Oply的启示：** 与棕榈油厂联合定位是经验证的商业模式。

失败教训 — CalPlant/CalFibre（美国加州）： 稻草MDF，投资2.8亿美元，2023年破产。失败原因：过度资本化、25英里收集半径不足、稻草季节性供应困难、首座工厂风险过高。**Oply的启示：** 合理规模MVP（1,500万美元而非2.8亿美元）；联合定位全年供应的棕榈油厂而非季节性稻田。

六、砂拉越：最优MVP选址

6.1 为什么是砂拉越（而非马来西亚半岛）

因素	砂拉越	马来西亚半岛	优势
EFB产量	700-800万吨/年（全国最大州）	分散于多个小州	最大单一集中区
工业用地	2.50令吉/平方英尺起（SCORE）	40-150令吉/平方英尺（雪兰莪/槟城）	**便宜50-90%**
电力	28仙/千瓦时（水电）	38-51仙/千瓦时	**便宜40-50%**
税收优惠	100%新兴工业地位，5-10年	70%新兴工业地位，5年	**多30%税收节省**
对华出口	民都鲁：5-14天到上海	巴生港：7-14天	相当或更优
自由贸易区	三马拉如工业港（自由区）	有限	无进出口关税

6.2 政府支持体系

- **PCDS 2030：** 砂拉越总体规划——将本州定位为"绿色经济强国"，与Oply直接契合
- **STIDC（PUSAKA）：** 积极举办生物质利用活动；丹绒马尼斯工业区
- **SEDC：** 转型绿色制造、生物煤、氢能经济
- **RECODA（SCORE）：** 三马拉如工业园，1,270公顷可用，已投资300亿令吉
- **MPOB（马来西亚棕榈油局）：** 与Reimagine ME签署谅解备忘录——机构背书

6.3 水电：隐藏优势

砂拉越巴贡水坝（2,400 MW）、Murum水坝（944 MW）和即将建成的Baleh水坝（1,285 MW，2030年）提供马来西亚最便宜的无补贴电力。板材制造是能耗密集型行业（干燥、热压）。28仙/千瓦时 vs 半岛38-51仙/千瓦时，仅电力成本即可为每块板节省0.50-1.00美元。

6.4 中国投资者协同效应

- 马来西亚过去十年吸引中国资本投资**438亿美元**
- 彭博社（2024年12月）：**"马来西亚向中国寻求生物质行业投资"**
- MIDA积极向中国投资者推广棕榈油废弃物循环经济

- 中国企业已承诺在海外绿色制造项目投资**2,270-2,500亿美元**
- BRI框架在砂拉越活跃（文安钢铁已入驻三马拉如）
- 中国PE/VC寻求海外绿色制造资产以满足ESG合规要求
- 砂拉越民都鲁至上海仅需**5-14天海运**

七、Oply五大独特竞争优势

优势一：结构性成本优势（原料便宜30-300倍）

EFB 0.50-3美元/吨 vs 木材纤维80-150美元/吨。这不是边际改善——这是根本不同的成本结构。使用木材、麦秸、稻壳或甘蔗渣的竞争对手都无法匹敌这一原料成本。

优势二：关键性能指标领先

螺丝拔出力是家具制造的核心指标——MDF最大的痛点。Oply面板螺丝拔出力比胶合板高72%，侧面高46%。内结合强度超过MDF标准45%。各向同性特性意味着家具制造商可任意方向切割，减少浪费。

优势三：零甲醛——天然合规

Oply使用PMDI胶粘剂，零甲醛释放。这不是附加功能，而是产品固有特性。随着全球法规日趋严格（CARB Phase II、EPA TSCA Title VI、欧盟甲醛限值、日本F★★★★标准），零甲醛产品将获得越来越高的溢价。Oply天生合规。

优势四：出口市场法规就绪

法规	对木材板材的影响	Oply状态
欧盟零毁林法规（EUDR）	要求尽职调查证明非毁林来源	**不适用——非木材产品**
欧盟甲醛限值	收紧至E1和E0标准	**合规——PMDI零甲醛**
CARB Phase II（加州）	甲醛释放限值	**合规**
EPA TSCA Title VI	复合木材甲醛限值	**合规**
日本JIS标准	甲醛F★★★★	**合规**
马来西亚碳税（2026年）	碳密集行业成本上升	**受益——低碳产品**

优势五：碳信用收入

采用Verra VMR0009方法学（专门涵盖利用生物质废弃物生产纤维板），Oply可产生碳信用：

参数	数值
年消耗EFB（60,000立方米工厂）	~20,000-25,000吨
每吨EFB避免CO_2当量	~0.5-0.8吨
年碳信用产生量	~10,000-20,000吨CO_2e
自愿碳市场价格（2026年）	7-15美元/吨
年碳信用收入	**7-30万美元**
预计2030年（30-50美元/吨时）	**50-100万美元/年**

八、财务模型与单位经济效益

8.1 工厂规格

参数	数值
工厂产能	60,000立方米/年
板材尺寸	4'×8'×12mm（1,219 × 2,438 × 12mm）
年产量（满产）	1,681,600块
目标密度	650 kg/m^3
单板重量	~23.2公斤

8.2 单板经济效益对比

成本项目	Oply（EFB）	传统MDF	备注
纤维（原料+加工+运输）	0.56美元	2.42美元	节省77%
胶粘剂（Oply用PMDI，MDF用UF）	4.50美元	3.50美元	PMDI更贵但零甲醛
能源（干燥、压板、精加工）	2.00美元	2.50美元	
人工	1.50美元	1.50美元	
维护和折旧	1.50美元	1.50美元	
物流和仓储	1.00美元	1.00美元	
管理费用	1.50美元	1.50美元	
单板总成本	**12.56美元**	**23.92美元**	**低48%**
市场售价	**30-35美元**	**30-35美元**	与MDF同价
单板毛利	**17-22美元**	**6-11美元**	**2-3倍**
毛利率	**55-65%**	**20-32%**	**2倍利润率**

8.3 三年财务预测（基准情景）

假设： 售价32美元/板；产能利用率：第1年50%，第2年75%，第3年90%；单板成本13美元（保守中位数）；年运营费用400-450万美元

指标	第1年	第2年	第3年
产能利用率	50%	75%	90%
年产量（块）	840,800	1,261,200	1,513,440
收入	**2,690万美元**	**4,040万美元**	**4,840万美元**
销货成本（13美元/板）	1,090万美元	1,640万美元	1,970万美元
毛利润	**1,600万美元**	**2,400万美元**	**2,870万美元**
毛利率	**59%**	**59%**	**59%**
运营费用	400万美元	420万美元	450万美元
EBITDA	**1,200万美元**	**1,980万美元**	**2,420万美元**
EBITDA利润率	**45%**	**49%**	**50%**
折旧（10年，1,500万资本支出）	150万美元	150万美元	150万美元
EBIT	**1,050万美元**	**1,830万美元**	**2,270万美元**
净利润率	**39%**	**45%**	**47%**

8.4 盈亏平衡分析

参数	数值
固定成本（年）	~550万美元（运营费用+折旧）
单板变动成本	11.50美元
单板边际贡献	20.50美元
盈亏平衡产量	**268,300块**
盈亏平衡产能利用率	**16%**
盈亏平衡收入	**860万美元**
盈亏平衡时间	**投产后3-4个月**

8.5 敏感性分析

情景	单板成本	售价	毛利率	第3年EBITDA
悲观情景	15美元	28美元	46%	1,430万美元
基准情景	**13美元**	**32美元**	**59%**	**2,420万美元**
乐观情景	12美元	36美元	67%	3,280万美元

九、资本投资需求

9.1 资本支出明细

项目	估计成本（美元）	备注
土地和场地准备	100-150万	优先联合定位棕榈油厂
建筑/仓库（5,000平方米）	150-200万	生产车间、原料仓、成品仓
纤维制备设备	200-300万	锤磨机、粉碎机、烘干机、筛分系统
板材成型线	150-200万	铺装机、预压机
热压机	200-300万	多层压机
精加工线	100-150万	砂光、切割、分等
胶粘剂系统	50-100万	储存、混合、施胶
公用设施（锅炉、电气）	100-150万	蒸汽锅炉、配电
质检/测试实验室	30-50万	质量控制测试设备
工厂资本支出合计	**1,080-1,600万**	
营运资金（6个月）	200-300万	原料库存、运营成本
总投资	**1,280-1,900万**	**中位数：1,500万**

9.2 资本支出行业对标

参考	产能	资本支出	单位产能成本（美元/立方米）
CalPlant（加州）	~28万吨/年	2.8亿美元	~1,000（过度建设）
Panel Plus（泰国）	~10万立方米/年	~3,000-5,000万（估计）	~300-500
Oply MVP（马来西亚）	**6万立方米/年**	**1,500万**	**250**

Oply MVP工厂单位产能成本仅250美元/立方米，远低于行业基准。

9.3 拟议融资结构

来源	金额	占比
股权投资	800-1,000万	55-65%
债务融资	400-600万	25-35%
政府补贴/优惠	100-200万	5-15%
合计	**1,300-1,800万**	100%

十、技术护城河与进入壁垒

10.1 可专利化的工艺

单个组件（锤磨机、PMDI胶粘剂、12mm筛网）不具备新颖性。但应用于EFB定向刨花板生产的**特定参数组合**可作为工艺专利保护：

EFB原料 + HK锤磨机（12mm筛网）+ 筛分去粉尘 + PMDI 11% + 无胶粘剂加热 + 目标纤维长度2.82厘米平均

专利检索结果： 未发现专门覆盖EFB定向刨花板制造这些参数的已授权专利。最近似的现有技术（US7819147B1）使用油棕叶而非EFB。

10.2 复合进入壁垒

单一壁垒并非不可逾越，但组合形成可防御的市场地位：

壁垒	强度	竞争者跨越时间
工艺know-how（70+样品迭代优化的参数）	**强**	12-24个月研发
FRIM/MTIB认证（已完成）	**中**	6-12个月+测试费用
EFB供应协议（与油棕厂联合定位）	**中**	先发优势；运输半径内的油棕厂数量有限
品牌和客户关系	**中**	12-18个月建立
MPOB关系（机构背书）	**中**	无法快速复制

十一、风险分析

风险	概率	影响	应对措施
厚度膨胀率（8-12%）限制户外应用	中	中	优先面向室内应用（家具、橱柜、墙板）；第二阶段投资防水胶粘剂研发
市场对农业废弃物板材的接受度	中	高	与家具制造商试点；EN/JIS/MS标准认证；甲醛零释放差异化定位
EFB竞争需求（生物质能、颗粒燃料）	低-中	中	与棕榈油厂签订长期供应协议；EFB产量（2,200-2,700万吨/年）远超单一用途
LIGNO50N等竞品抢占先发优势	中	中	加速上市；锁定供应协议；Oply的EFB成本优势是结构性的，稻麦原料无法复制
出口市场建筑规范合规	低	高	提前对接认证机构；FRIM/MTIB提供东盟基准；合作当地实验室获取欧盟/美国认证
资本支出超支或爬坡缓慢	中	中	保守产能假设；分期投资；与油棕厂联合定位降低场地风险
PMDI胶粘剂价格波动	低-中	中	签订供应协议；在甲醛可接受的场景评估UF胶粘剂

十二、投资论点总结

四大核心论点

1. 结构性成本优势持久且不断扩大。

木材纤维成本受伐木、运输和日益严格的法规（EUDR、零毁林采购）驱动，趋势向上。农业废弃物成本由收集和运输副产品决定——油棕厂目前需要付费处理这些废料——趋势平稳或随规模下降。传统生产商无法弥合这一差距——这是原料选择的结构性优势。

2. 可寻址市场巨大，法规顺风强劲。

1,300-1,900亿美元MDF/胶合板市场以4-5%年复合增长率增长。EUDR（2025年12月）将限制热带胶合板对欧盟出口。绿色建筑要求和ESG要求正在加速对可持续替代品的需求。Oply不需要"绿色溢价"——它天然更便宜。

3. 技术已验证，而非推测。

FRIM测试。MTIB认证。MOR 32.2 N/mm^{2}在胶合板范围内。内结合强度1.16 N/mm^{2}超过MDF。螺丝拔出力比胶合板高72%。这是已验证产品，不是概念。

4. 多原料平台实现全球扩张。

同一核心工艺适用于EFB、稻壳、麦秸、甘蔗渣、玉米秸秆。区域部署模式：在废弃物最便宜的地方建厂。无单一原料依赖风险。

给中国投资者的推介

> "砂拉越每年产生700-800万吨棕榈油废弃物，成本不到3美元/吨。我们拥有成熟技术将其转化为性能超越胶合板的板材——螺丝拔出力高72%、零甲醛、EUDR豁免。我们需要1,500万美元在SCORE建设MVP工厂，享受100%新兴工业地位免税、碳信用收入、6天直达上海的海运。马来西亚政府正在积极寻求中国生物质投资。这是一个绿色、高回报、中国协同的投资机会。"

目标投资者画像

投资者类型	代表机构	投资逻辑
中国绿色PE/VC	GSR Ventures、北极光创投、启明创投	绿色科技赛道；海外组合分散化
中国产业战略投资者	中国林业集团、泛林继任者	木材/板材行业经验；供应链协同
马来西亚政府关联基金	MIDA、国库控股（Khazanah）、砂拉越SEDC	政策契合；国内投资使命
东盟PE	KV Asia、Navis Capital、Creador	东南亚制造经验；ESG导向基金
欧洲ESG基金	气候导向投资者，寻求CBAM合规供应链	欧盟市场准入；碳信用变现

十三、路线图

第一阶段：投产前（第0-6个月）

- 确定SCORE/砂拉越MVP工厂选址（优先联合定位棕榈油厂）
- 与Mukah/民都鲁/美里走廊棕榈油厂签订EFB供应协议
- 对接STIDC、SEDC、RECODA获取投资优惠和选址支持
- 完成目标东盟市场建筑规范认证
- 60,000立方米/年工厂详细工程设计
- 接洽设备供应商（Dieffenbacher、ANDRITZ或明宏机械）
- 启动Verra VMR0009碳信用注册
- 接洽中国PE/VC和马来西亚政府关联投资者

第二阶段：工厂建设（第6-12个月）

- 场地准备和施工
- 设备采购和安装
- 人员招聘和培训（目标40-50名员工）

第三阶段：产能爬坡（第12-18个月）

- 试生产和质量验证
- 首批客户发货（目标：家具制造商）
- 产能爬坡至50%利用率

第四阶段：规模扩张（第18-36个月）

- 产能爬坡至90%利用率
- 第二种原料认证（稻壳或甘蔗渣）
- 评估第二工厂选址（印度或巴西）
- 推进欧盟和美国市场认证
- 利用先发优势锁定更多棕榈油厂供应协议
- 申请EFB定向刨花板制造参数工艺专利

附录A：原料价格来源汇总

原料	来源	价格范围
EFB（马来西亚）	MIDA、Nextgreen Global、国家生物质行动计划	2-12令吉/吨（0.45-2.70美元）
稻壳（东南亚）	Feed Ingredients Asia、阿里巴巴贸易数据	20-100美元/吨
稻草（亚洲）	IRRI越南、FAO旁遮普研究	12-50美元/吨
麦秸（英国/美国/欧盟）	BHSMA周报、vCalc美国调查	50-145美元/吨
甘蔗渣（巴西/印度）	IISD全球市场报告、MDPI	10-50美元/吨
椰壳纤维（印尼）	ICC市场评论、Saibumi贸易数据	110-150美元/吨
玉米秸秆（美国）	DOE十亿吨报告、ResearchGate	25-90美元/干吨

附录B：运输成本参考

项目	成本范围	备注
短途卡车（<50km）	2-5美元/吨	工厂直取最适用
中途卡车（50-150km）	5-15美元/吨	分散收集
干燥（湿原料）	5-15美元/吨	EFB、甘蔗渣显著
打包/致密化	10-25美元/吨	秸秆、秸秆必需
储存（年化）	3-8美元/吨	季节性原料

附录C：主要竞争者详细资料

Samling Group / 林辉发展（马来西亚）

- **总部：** 砂拉越美里
- **伐木特许权：** 砂拉越全境110万+公顷
- **胶合板产能：** ~95万立方米/年
- **MDF产能：** ~10万立方米/年
- **林辉出口收入（2023年）：** 2.55亿令吉（约5,400万美元）
- **原料：** 砂拉越天然林和人工林热带硬木（Meranti、Keruing等）

- **威胁等级：** 高（分销和原料获取）——但无农业废弃物研发

Daiken Corporation（日本）— 砂拉越子公司

- **母公司：** 大建株式会社（东京证交所：5900）
- **砂拉越工厂：** 民都鲁，年产能12万立方米
- **集团工业材料收入：** 807亿日元（约5.5亿美元）
- **认证：** JIS A 5905（日本MDF工业标准）
- **战略联盟：** 松下（2012年MDF供应协议）
- **威胁等级：** 中——占据高端/JIS标准细分市场

常青纤维板（马来西亚）

- **市场地位：** 马来西亚第二大MDF制造商（~20%行业产能）
- **FY2024收入：** 4.095亿令吉（约8,800万美元）
- **历史MDF产能：** ~106万立方米/年（马来西亚、印尼、泰国8条生产线）
- **出口导向：** 83%外销，~21%销往中国
- **最新战略：** 向低成本印尼扩张（PT Hijau）
- **威胁等级：** 高——最直接可比的马来西亚MDF纯业务公司

中国主要MDF制造商

- **市场规模：** ~42.7亿美元（2024年）
- **纤维板总产能：** ~4,064万立方米/年
- **主要玩家：** 大亚木业（~300-500万立方米/年）、福人集团、Kronospan中国
- **农业废弃物板材：** 中国拥有全球最发达的秸秆板材产业——小麦秸、稻草和甘蔗渣用于MDF和刨花板
- **出口动态：** 中国MDF出口价格便宜15-30%，但质量口碑较低；多个东南亚国家已调查或征收反倾销税

全球可持续性领先企业

- **Sonae Arauco（葡萄牙/西班牙）：** 390万立方米/年产能，11.4亿欧元收入。BioReFiber X（再生纤维+非化石树脂MDF）。全球首条纤维板回收线（与ANDRITZ合作）。不在东南亚运营。
- **EGGER（奥地利）：** 41.3亿欧元收入，22个生产基地。大量投资再生木材含量和生物基树脂。
- **ARAUCO（智利）：** ~65-70亿美元收入。木材产品EBITDA同比增长17%。定位木材为不可再生材料的可再生替代品。

本报告编制于2026年5月。所有定价数据来自公开市场报告和行业出版物。预测为基于当前市场条件和已验证技术参数的前瞻性估计。实际结果可能有所不同。

Reimagine ME Sdn. Bhd. *将农业废弃物转化为可持续建筑材料。*